

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

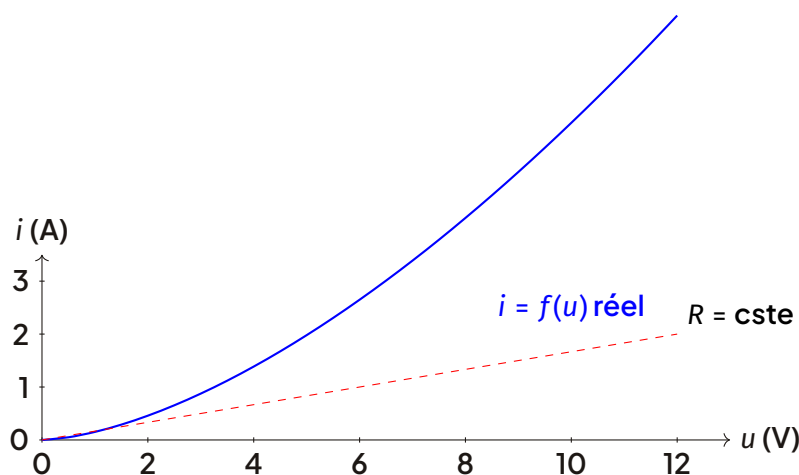
Énergie électrique et puissance électrique

Module 2 : Électricité

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape par une loi, une définition ou un raisonnement physique. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité adaptée et arrondis convenablement.

EXERCICE 1 Caractéristique d'une lampe à filament et bilan énergétique

On étudie une lampe à incandescence marquée 12 V – 24 W. Son filament, en tungstène, a une résistance qui varie fortement avec la température. On a tracé sa caractéristique courant-tension $i = f(u)$ en régime établi (courbe ci-dessous). On rappelle que la résistivité du tungstène varie approximativement linéairement avec la température absolue T (en K) selon $\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ avec $\alpha \approx 4,5e - 3 \text{ K}^{-1}$ autour de 300 K.



1. Point de fonctionnement nominal. Déterminer graphiquement l'intensité nominale I_n et la résistance à chaud R_{chaud} de la lampe. Comparer R_{chaud} à la résistance à froid $R_{\text{froid}} = 12 \Omega$ (mesurée au multimètre hors tension). Calculer le rapport $R_{\text{chaud}}/R_{\text{froid}}$ et en déduire une estimation de la température du filament en fonctionnement (on prend $T_0 = 300 \text{ K}$).
2. Allumage et courant d'appel. À l'instant $t = 0$, la lampe est froide et on lui applique brutalement $U = 12 \text{ V}$. Calculer l'intensité instantanée $i(0^+)$ et la puissance instantanée $p(0^+)$ dissipée. Expliquer pourquoi ce « courant d'appel » est critique pour la durée de vie de la lampe et pour le choix de l'interrupteur.
3. Énergie et coût. La lampe fonctionne 5 heures par jour pendant 30 jours sous sa tension nominale. Calculer l'énergie consommée en kWh et en J. Si le kWh coûte 50 FCFA, calculer le coût mensuel.
4. Mesure de puissance : wattmètre vs compteur. On insère un wattmètre électrodyna-

mique (branchement ampèremétrique) en série avec la lampe sous U_n .

- Schématiser le branchement complet (source, wattmètre, lampe) en indiquant les bornes $\pm$ et A/P du wattmètre.
- Le wattmètre affiche 23,5 W. Proposer deux causes physiques distinctes (liées au montage ou à l'appareil) justifiant cet écart par rapport à 24 W.

EXERCICE 2 Installation domestique : puissance, protection et section de câble

Un abonné dispose d'un compteur monophasé 230 V – 50 Hz avec un disjoncteur de branchement (DB) réglé sur 45 A. Son installation comporte trois circuits en dérivation :

- Circuit C1 (Éclairage) : 10 lampes LED 10 W chacune ($\cos \varphi \approx 0,9$).
- Circuit C2 (Prises) : Four 2500 W ($\cos \varphi = 1$), Lave-linge 2200 W ($\cos \varphi = 0,85$).
- Circuit C3 (Chauffe-eau) : Résistance 3000 W ($\cos \varphi = 1$) commandée par un contacteur jour/nuit.

On admet que le coefficient de simultanéité (facteur de charge) pour l'ensemble des appareils de C2 est de 0,7.

- Puissances actives et apparentes. Calculer la puissance active P_k et apparente S_k de chaque appareil. En déduire la puissance active totale P_{tot} maximale possible si tout fonctionne ensemble, puis la puissance active réelle $P_{\text{réelle}}$ en tenant compte du coefficient de simultanéité sur C2.
- Intensité du courant d'abonnement. Calculer l'intensité efficace I_{tot} correspondante à $P_{\text{réelle}}$ (on prendra un $\cos \varphi$ global moyen pondéré). Le disjoncteur de branchement (DB) 45 A est-il correctement calibré? Justifier en référence à la norme NF C 15-100 (règle $I_B \leq I_N \leq I_Z$).
- Protection du circuit C3 (Chauffe-eau). Le circuit C3 est protégé par un disjoncteur divisionnaire (DD) courbe C de calibre 16 A et un câble cuivre PVC 3G2,5 mm² (isolant 70°C, méthode de pose C : en gaine sur paroi).
 - Vérifier la condition de protection contre les surcharges : $I_B \leq I_N \leq I_Z$ (donnée : $I_Z = 27$ A pour 2,5 mm² pose C).
 - Vérifier la condition de protection contre les courts-circuits : le pouvoir de coupure du DD est-il suffisant si $I_{cc} = 6$ kA au départ du circuit? (Donnée : pouvoir de coupure assigné $I_{cn} = 6$ kA pour DD domestique).
 - Calculer la chute de tension ΔU pour une longueur de 25 m à I_B . Le respect de la limite de 3% (NF C 15-100) impose-t-il une section supérieure?
- Analyse critique du compteur. Le compteur électromécanique (à induction) de l'abonné a un nombre de tours par kWh $N = 600$ tr/kWh. Lors d'un relevé, on compte 150 tours en 2 min 30 s. Calculer la puissance active instantanée. Comparer avec $P_{\text{réelle}}$

trouvée à la question 1. Comment expliquer une différence éventuelle ?

EXERCICE 3 Caractérisation d'un dipôle « boîte noire » par méthode énergétique

On dispose d'un dipôle passif « boîte noire » (BP) contenant soit une résistance ohmique pure, soit une résistance en série avec une self (inductance), soit une résistance en parallèle avec un condensateur. On ne peut pas ouvrir le boîtier. On dispose d'une source de tension alternative variable $u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t)$ (50 Hz), d'un ampèremètre efficace vrai RMS, d'un voltmètre efficace vrai RMS, d'un wattmètre électrodynamique et d'un calorimètre adiabatique contenant 200 g d'eau ($c_e = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

1. Protocole électrique. On impose $U = 12 \text{ V}$ (50 Hz). Les appareils indiquent : $I = 0,5 \text{ A}$, $P = 3 \text{ W}$.
 - a) Calculer l'impédance Z , la résistance équivalente R_{eq} et la réactance X_{eq} du dipôle (modèle série $R_s + jX_s$).
 - b) Calculer le facteur de puissance $\cos \varphi$. Le dipôle est-il inductif ou capacitif ? Justifier sans ambiguïté.
 - c) Déterminer les valeurs des composants du modèle série (R_s , L ou C).
2. Validation calorimétrique (Loi de Joule). On plonge le dipôle (étanche) dans le calorimètre contenant l'eau à $T_i = 20,0^\circ \text{C}$. On maintient $U = 12 \text{ V}$ pendant $\Delta t = 10 \text{ min}$. On mesure une température finale $T_f = 22,1^\circ \text{C}$.
 - a) Calculer l'énergie thermique Q reçue par l'eau. En déduire la puissance thermique moyenne P_{th} .
 - b) Comparer P_{th} à la puissance active électrique P mesurée au wattmètre. Commenter la concordance au regard du rendement de la conversion électrothermique et des pertes calorimétriques. Que conclure sur la nature purement résistive de la partie dissipative ?
3. Test en tension continue. On alimente le même dipôle sous tension continue $U_{\text{cc}} = 12 \text{ V}$. On mesure $I_{\text{cc}} = 1,2 \text{ A}$.
 - a) Calculer la résistance continue R_{cc} . Comparer à R_s trouvé en 1.a.
 - b) En déduire la nature exacte du dipôle (choisir parmi les 3 hypothèses initiales) et la valeur de son composant réactif. Justifier pourquoi la mesure continue permet de lever l'ambiguïté entre modèle série et modèle parallèle.

EXERCICE 4 Optimisation du transfert de puissance : charge résistive sur source réelle

Une source de tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ a une f.é.m. effi-

cace $E = 24 \text{ V}$ et une impédance interne $Z_g = R_g + jX_g$ avec $R_g = 4 \Omega$ et $X_g = 3 \Omega$ (inductif). On y raccorde une charge impédance $Z_L = R_L + jX_L$ réglable.

1. Adaptation d'impédance complexe. Déterminer l'impédance de charge $Z_{L,\text{opt}}$ qui maximise la puissance active P_L absorbée par la charge. Calculer cette puissance maximale P_{max} . Quelle est la tension aux bornes de la charge dans ce cas ?
2. Contrainte : charge purement résistive ($X_L = 0$). Si la charge doit être une résistance pure R_L (pas de composant réactif disponible), déterminer la valeur de $R_{L,\text{opt}}$ qui maximise P_L . Calculer la puissance $P_{L,\text{max}}$ dans ce cas. Comparer à P_{max} et interpréter physiquement la différence.
3. Rendement et puissance dissipée dans le générateur. Pour les deux cas précédents (adaptation complexe et adaptation résistive), calculer :

a) Le rendement $\eta = P_L / (P_L + P_{R_g})$.

b) La puissance dissipée par joule dans la résistance interne R_g .

Discuter le compromis entre puissance utile maximale et rendement/échauffement du générateur.

4. Application : Choix d'un rhéostat de puissance. On souhaite réaliser la charge résistive optimale $R_{L,\text{opt}}$ (question 2) à l'aide d'un rhéostat filaire (fil de nichrome $\rho = 1,1 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$, section $S = 1 \text{ mm}^2$) refroidi par air naturel. La température maximale admissible du fil est 300°C (température ambiante 20°C). On admet une loi de refroidissement newtonienne : $P_{\text{pertes}} = h S_{\text{surf}} (T - T_{\text{amb}})$ avec $h = 50 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$.

a) Calculer la longueur L de fil nécessaire pour obtenir $R_{L,\text{opt}}$.

b) Vérifier si ce fil, parcouru par le courant efficace correspondant, peut évacuer sa chaleur par convection naturelle sans dépasser 300°C . (Surface latérale du fil $S_{\text{surf}} = \pi d L$, avec $d = \sqrt{4S/\pi}$).

c) Si le fil surchauffe, proposer une modification géométrique (sans changer de matériau ni de section) pour tenir la puissance, et calculer le nouveau paramètre.